École Normale Supérieure de Paris

Licence de Biologie L3

Année 2021–22

Mathématiques I : ce qu'un biologiste ne doit pas ignorer

Examen

L'épreuve dure 2 heures. Les notes de cours individuelles sont autorisées. L'usage de tout appareil électronique est interdit à l'exception d'une calculatrice.

Exercice 1 (Algèbre linéaire)**.**

1. *On considère la matrice*
$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$
Déterminer son polynôme caractéristique et donner les conditions sur $p = \mathrm{tr}(A)$ *et* $q = \det(A)$ *pour que* A *admette deux valeurs propres réelles.*
2. *Montrer le polynôme caractéristique de la matrice*
$$B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ \alpha & \beta & 2 \end{bmatrix}.$$
est
$$P_B(\lambda) = -(1+\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 4 - \alpha - \beta)$$
3. *En déduire une condition sur* α *et* β *pour que* B *soit diagonalisable.*

Exercice 2 (Dynamique de population)**.** *On considère une population sexuée panmictique, au sein de laquelle on désigne respectivement par* $x(t)$*,* $y(t)$ *et* $z(t)$ *les densités au temps* t *de femelles flottantes, de mâles flottants, et de couples. On suppose que la dynamique de la population respecte le système dynamique suivant*

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \dot{x}(t) &=& -\alpha xy + rz, \\ \dot{y}(t) &=& -\alpha xy + rz, \\ \dot{z}(t) &=& +\alpha xy - cz^2, \end{array} \right. \tag{1}$$

où les coefficients α*,* r *et* c *sont strictement positifs.*

1. *Interpréter ces équations et la signification de chacun des coefficients* α*,* r *et* c*.*
2. *En notant* $S = x(0) - y(0)$*, montrer que* $x(t) - y(t) = S$ *pour tout temps* t*. En déduire les fonctions* y *et* z *satisfont le système*
$$\left\{ \begin{array}{rcl} \dot{y}(t) &=& -\alpha(y^2 + Sy) + rz, \\ \dot{z}(t) &=& +\alpha(y^2 + Sy) - cz^2. \end{array} \right. \tag{2}$$
Dans la suite on supposera que $S > 0$*.*
3. *Déterminer les points d'équilibre du système* (2)*.*
4. *Écrire la matrice jacobienne du système* (2) *et étudier la nature du ou des équilibres non triviaux.*

Exercice 3 (Probabilités)**.** *Les organismes d'une espèce asexuée se reproduisent suivant un processus de Bienaymé–Galton–Watson, où chaque individu laisse à la génération suivante un nombre aléatoire X d'individus.*
On note $p_k = \mathbb{P}\{X = k\}$ et on suppose que

$$p_0 = b \qquad et \qquad p_k = (1-b)(1-a)a^{k-1} \text{ pour } k \geq 1.$$

1. *Montrer que la fonction génératrice de X vaut*

$$f(s) := \mathbb{E}(s^X) = b + (1-b)(1-a)\frac{s}{1-as}.$$

2. *Déterminer la valeur de la probabilité, notée q, qu'une population de cette espèce issue d'un seul individu fondateur s'éteigne.*

On introduit un nombre aléatoire N d'individus de cette espèce dans une île. On note g la fonction génératrice de N. On suppose que les descendances des N individus fondateurs évoluent indépendamment les unes des autres. On s'intéresse à la probabilité p de colonisation, c'est-à-dire à la probabilité pour que cette population ne s'éteigne pas.

3. *A quelle condition p est-elle non nulle ?*
4. *Exprimer p en fonction de q.*
5. *Déterminer p si $N = 1$ et si N est distribué comme X. Commenter.*

Solution de l'exercice 1.

1. On a

$$|A-\lambda I_2| = \begin{vmatrix} a-\lambda & b \\ c & d-\lambda \end{vmatrix} = (a-\lambda)(d-\lambda)-bc = \lambda^2-(a+d)\lambda+(ad-bc) = \lambda^2-p\lambda+q$$

qui admet deux solutions réelles (éventuellement égales) ssi

$$p^2-4q \geq 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad q \leq p^2/4.$$

2. On développe par rapport à la première colonne.
3. La premièrre valeur propre est donc $\lambda_1 = -1$. Le discriminant du polynôme

$$Q(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 4 - (\alpha+\beta)$$

vaut $\Delta = 16 - 4(4-(\alpha+\beta)) = 4(\alpha+\beta)$. Les deux valeurs propres restantes λ_2 et λ_3 sont donc réelles et distinctes ssi $\alpha+\beta > 0$ et valent alors

$$\lambda_2 = 2+\sqrt{\alpha+\beta}, \qquad \lambda_3 = 2-\sqrt{\alpha+\beta}.$$

Elles sont de plus distinctes de $\lambda_1 = -1$ ssi

$$\lambda_3 \neq -1 \qquad \Leftrightarrow \qquad \alpha+\beta \neq 9.$$

Dans ce cas ($\alpha+\beta > 0$ et $\alpha+\beta \neq 9$), les 3 valeurs propres sont réelles et distinctes et B est donc diagonalisable.

Reste à étudier les cas $\alpha+\beta = 0$ et $\alpha+\beta = 9$.

$\alpha+\beta = 0$ **:** On a alors $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$. En posant $u = [x\ y\ z]^\top$ et en résolvant $Bu = 2u$, on obtient $\{x = y, z = 0\}$, soit une seule direction propre (donnée par $u = [1\ 1\ 0]^\top$) : la matrice n'est pas diagonalisable.

$\alpha+\beta = 9$ **:** On a alors $\lambda_1 = \lambda_3 = -1$. En posant $u = [x\ y\ z]^\top$ et en résolvant $Bu = -u$, on obtient $\{x = y, z = -3y\}$, soit une seule direction propre (donnée par $u = [1\ 1\ -3]^\top$) : la matrice n'est pas diagonalisable non plus.

Solution de l'exercice 2.

1. xy est la densité de couples possible parmi les individus flottants. Le paramètre α mesure la proportion de couples qui se forment effectivement. r est le taux de naissance instantané de mâles et de femelles (le taux de naissance par couple vaut donc $2r$, à proportion égales entre mâles et femelles). c est le taux de mort des couples.
2. Selon le système (1), on a $\dot{x}(t) - \dot{y}(t) = 0$ pour tout t, ce qui implique que la différence $x(t) - y(t)$ reste constante au cours du temps, donc que $x(t) - y(t) \equiv S$.
Pour obtenir le système (2), il suffit de remplacer x par $y + S$.
3. $(y, z) = (0, 0)$ est clairement un point d'équilibre.
Si $z > 0$, alors

$$\dot{y}(t) = \dot{z}(t) = 0 (= -\dot{z}(t)) \qquad \Rightarrow \qquad -\alpha(y^2+Sy)+rz = -\alpha(y^2+Sy)+cz^2$$

soit $z = r/c$, qui implique à son tour que

$$y^2 + Sy - r^2/(\alpha c) = 0.$$

Le discriminant de cette équation vaut $\Delta = S^2 + 4r^2/(\alpha c) > S^2$. La seule solution positive est donc $y = (\sqrt{\Delta} - S)/2$. Le second équilibre est donc $(y^*, z^*) = ((\sqrt{\Delta} - S)/2, r/c)$.

4. La matrice jacobienne en (y, z) vaut

$$J_{(y,z)} = \begin{bmatrix} -\alpha(2y+S) & r \\ \alpha(2y+S) & -2cz \end{bmatrix}.$$

Au point d'équilibre (y^*, z^*), elle vaut donc

$$J_{(y^*,z^*)} = \begin{bmatrix} -\alpha\sqrt{\Delta} & r \\ \alpha\sqrt{\Delta} & -2r \end{bmatrix}$$

donc le polynôme caractéristique vaut

$$\begin{aligned} P(\lambda) = \begin{vmatrix} -\alpha\sqrt{\Delta}-\lambda & r \\ \alpha\sqrt{\Delta} & -2r-\lambda \end{vmatrix} &= (\alpha\sqrt{\Delta}+\lambda)(2r+\lambda) - \alpha r\sqrt{\Delta} \\ &= \lambda^2 + (\alpha\sqrt{\Delta}+2r)\lambda + \alpha r\sqrt{\Delta} \\ &= \lambda^2 - \mathrm{tr}(J_{(y^*,z^*)}) + \det(J_{(y^*,z^*)}). \end{aligned}$$

On observe d'abord que le discriminant de cette équation vaut $(\alpha^2\Delta + 4r^2 > 0$ et que la jacobienne admet donc deux valeurs propres réelles distinctes.
On utilisant ensuite le fait que le déterminant de $J_{(y^*,z^*)}$ est le produit de ses valeurs propres et sa trace $J_{(y^*,z^*)}$ est leur somme, on observe que les deux valeurs propres sont de même signe (puisque $\det(J_{(y^*,z^*)}) = \alpha r\sqrt{\Delta} > 0$) et qu'elles sont toutes les deux négatives (puisque $\mathrm{tr}(J_{(y^*,z^*)}) = -\alpha\sqrt{\Delta} - 2r < 0$), d'où on conclue que l'équilibre (y^*, z^*) est stable.

Solution de l'exercice 3.

1. La fonction génératrice est définie par

$$\begin{aligned} f(s) = \mathbb{E}(s^X) = \sum_{k\geq 0} p_k s^k = p_0 + \sum_{k\geq 1} p_k s^k &= b + (1-b)(1-a)\sum_{k\geq 1} a^{k-1}s^k \\ &= b + \frac{(1-b)(1-a)}{a}\sum_{k\geq 1}(as)s^k. \end{aligned}$$

La formule donnée vient de ce que $\sum_{k\geq 1}(as)s^k = as/(1-as)$.

2. On sait que la probabilité d'extinction q est la plus petite solution de l'équation de point fixe

$$f(s) = s \qquad \Leftrightarrow \qquad as^2 - (a+b)s + b = 0.$$

Le discriminant de cette équation vaut $(a+b)^2 - 4ab = (a-b)^2$. Les deux solutions sont donc $s = 1$ et $s = b/a$. La probabilité d'extinction q vaut donc b/a si $b < a$ et 1 sinon.

3. La colonisation réussit si la descendance d'au moins un individu fondateur ne s'éteint pas, ce qui se produit avec probabilité $1 - q^N$. p est donc nulle pour tout N si $q = 1$ et non nulle ssi $q < 1$, c'est à dire si $b < a$.

4. $1 - q^N$ est la probabilité de colonisation conditionnelle à l'effectif initial N. La probabilité de colonisation vaut donc

$$p = \mathbb{E}(1 - q^N) = 1 - \mathbb{E}(q^N) = 1 - g(q).$$

5. Si $N = 1$, on a immédiatement $p = 1 - q$. Si N est distribué comme X, alors $g = f$ et donc

$$p = 1 - g(q) = 1 - f(q) = 1 - q$$

puisque q est un point fixe de f $(f(q) = q)$.
L'égalité des résultats n'est pas surprenante puisque le second cas correspond au premier décalé d'une génération.